Clasificador de figuras geométricas mediante visión por computadora y representación en grafos

Búsqueda heurística con OpenCV

Alumna	Domínguez Chávez Joselyn Jazmín
Matrícula	24305015
Profesor	Javier García Lara

Entregables: clasificador_figuras.html (OpenCV.js) y clasificador_figuras.py (OpenCV).

1. Descripción y formulación del problema

Problema. Dada una imagen almacenada en el equipo, identificar la figura geométrica que contiene. El catálogo es de **cinco figuras** (círculo, cuadrado, triángulo, pentágono y estrella) más la clase **NULL**, que se devuelve cuando la imagen está vacía o la figura no corresponde a ninguna del catálogo.

Formulación. Sea I la imagen de entrada y C = {círculo, cuadrado, triángulo, pentágono, estrella} el conjunto de hipótesis. Se extrae un vector de rasgos f = (n, c, s, a) del contorno más grande, donde:

Rasgo	Definicion
n	Numero de vertices del contorno aproximado (Douglas-Peucker, eps = 0.02 P)
c	Circularidad = 4 pi A / P^2
s	Solidez = area del contorno / area del casco convexo
a	Aspecto = lado menor / lado mayor del rectangulo minimo

La clasificación es el problema de búsqueda: $\mathbf{k^* = \operatorname{argmax}_{k \in C}\ score(f, p_k)}$, con score(f,p) = exp(–½ d^2) y d^2 la suma de las desviaciones normalizadas entre f y el prototipo p_k. Si max score < 0.35 la salida es **NULL**.

Imágenes del problema (entradas de prueba):



Figura 1. Imágenes de entrada del problema.

2. Grafo representativo

Cada figura se modela como un **grafo cíclico ponderado no dirigido** G = (V, E, w): cada **nodo** es un vértice detectado, cada **arista** es un lado de la figura y su **peso** $w(v_i,v_j)$ es la longitud euclidiana del lado en píxeles. El **nodo de inicio** es v_0, el vértice más alto de la figura (menor y; en empate, menor x); el recorrido sigue el contorno hasta cerrar el ciclo.

Ejemplo con el pentágono de prueba:

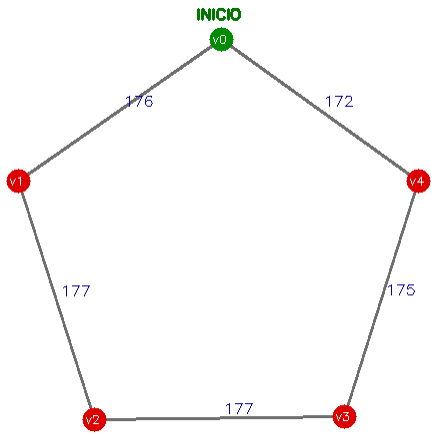


Figura 2. Dibujo del grafo. Verde = nodo de inicio (v0); número sobre cada arista = peso en píxeles.

Nodo de inicio	Aristas	Peso (px)
v0	v0 - v1	175.9
	v1 - v2	177.4
	v2 - v3	177.0
	v3 - v4	174.9
	v4 - v0	171.8
	Costo total del ciclo (perimetro)	877.0

Matriz de adyacencia ponderada (px):

	v0	v1	v2	v3	v4
v0	-	176	-	-	172
v1	176	-	177	-	-
v2	-	177	-	177	-
v3	-	-	177	-	175
v4	172	-	-	175	-

Los pesos aportan información adicional: en un cuadrado los 4 pesos son casi iguales, en un triángulo se tienen 3 aristas y en una estrella los pesos alternan entre dos valores (puntas y entrantes).

3. Metodología: heurística y búsqueda a ciegas

Preprocesado. Escala de grises, desenfoque gaussiano 5x5, umbral de Otsu y apertura morfológica; si el borde de la imagen es claro se invierte (decisión) para que la figura quede en blanco.

Extracción de rasgos. Se toma el contorno de mayor área (findContours), se calcula el casco convexo, la aproximación poligonal y el rectángulo mínimo, de donde salen n, c, s y a.

Búsqueda heurística (método principal). Se usa conocimiento previo de cada figura (prototipos). Se puntúan todas las hipóteses y se elige la de mayor puntaje; la regla directa "3 vértices y convexo ⇒ triángulo" poda la búsqueda.

Figura	n	c	s	a
Circulo	>= 7	0.90	0.99	1.0
Triangulo	3	0.56	0.99	-
Cuadrado	4	0.79	0.99	1.0
Pentagono	5	0.79	0.99	-
Estrella	10	0.27	0.52	-

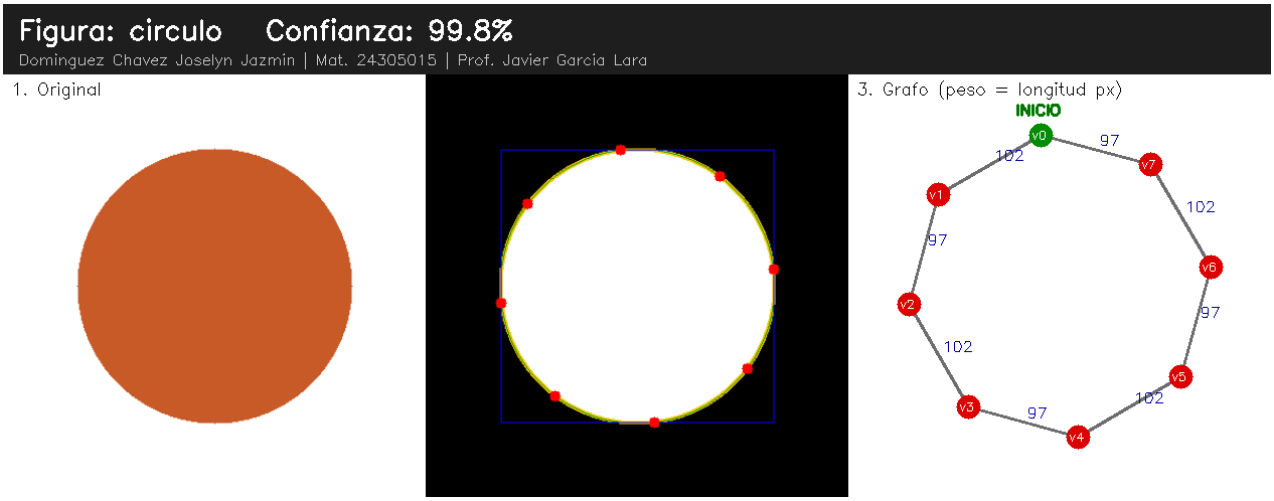
Confianza. conf = $s_1 \cdot s_1/(s_1+s_2)$, donde s_1 es el mejor puntaje y s_2 el del rival más cercano; la confianza baja si hay ambigüedad entre dos figuras.

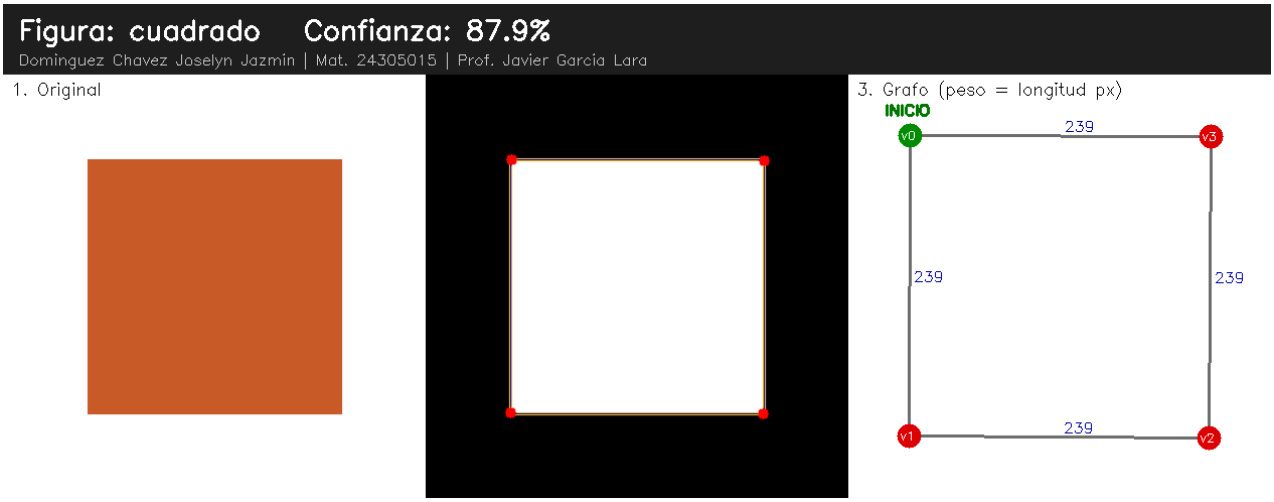
Búsqueda a ciegas (respaldo). Cuando ninguna hipótesis supera el umbral 0.35 no hay conocimiento que guíe la decisión; se recorren todas las hipótesis sin preferencia y, al no encontrar ajuste, se declara **NULL**. Es la salida para figuras fuera del catálogo (hexágono, rectángulo, formas irregulares) o imágenes vacías.

Toma de decisiones implementada: (1) invertir o no la imagen; (2) descartar contornos pequeños; (3) regla del triángulo; (4) argmax de hipótesis; (5) umbral de NULL; (6) penalización de confianza por rivales.

4. Resultados

Salida real del programa (original, rasgos detectados, grafo, figura y confianza):





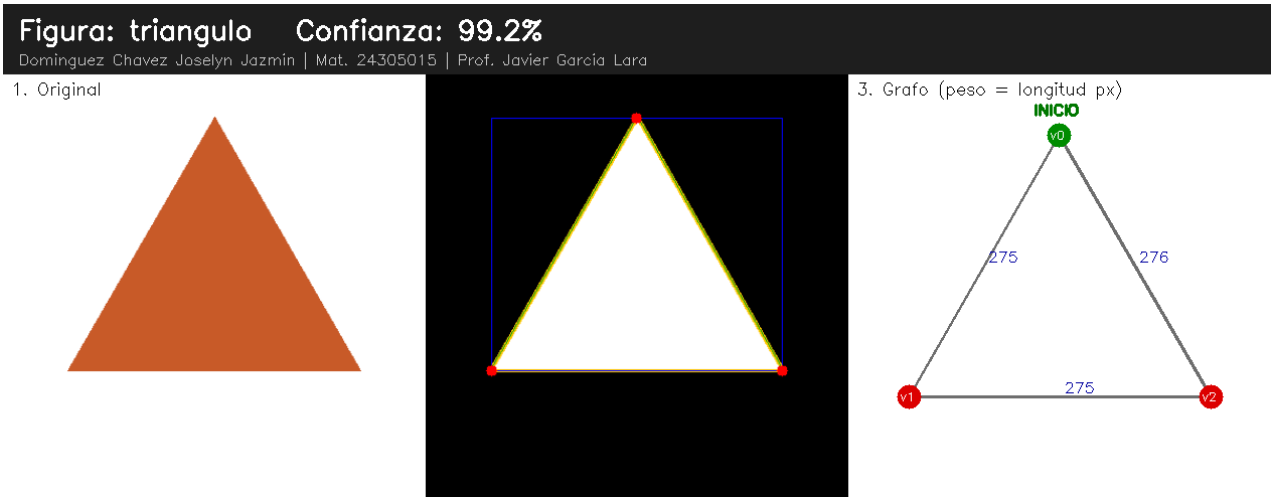
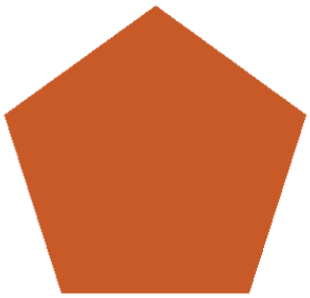
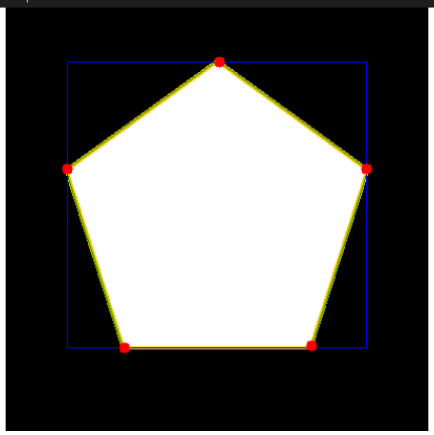


Figura: pentagono Confianza: 88.5%

Dominguez Chavez Joselyn Jazmin | Mat. 24305015 | Prof. Javier Garcia Lara

1. Original





3. Grafo (peso = longitud px)

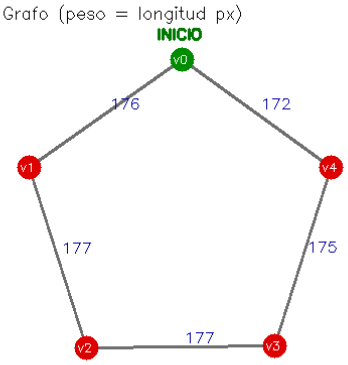
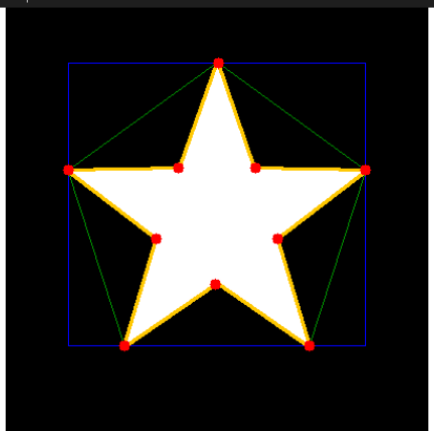


Figura: estrella Confianza: 99.7%

Dominguez Chavez Joselyn Jazmin | Mat. 24305015 | Prof. Javier Garcia Lara

1. Original





3. Grafo (peso = longitud px)

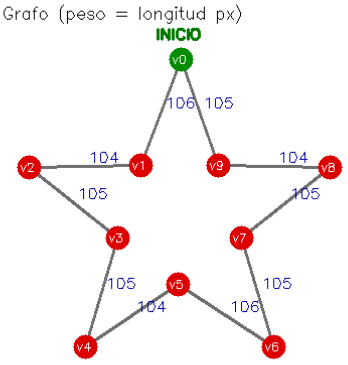
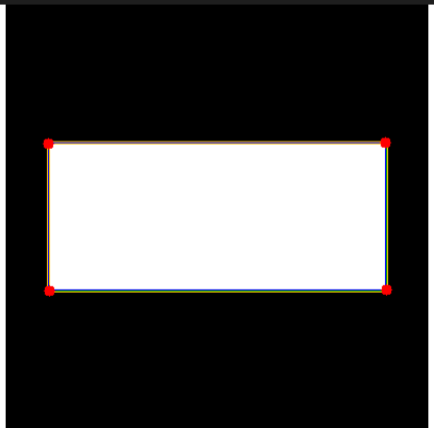


Figura: NULL Confianza: 7.5%

Dominguez Chavez Joselyn Jazmin | Mat. 24305015 | Prof. Javier Garcia Lara

1. Original





3. Grafo (peso = longitud px)

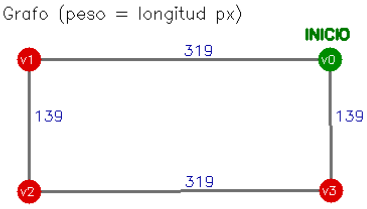


Tabla de resultados

Entrada	Esperado	Identificado	Confianza (%)
Circulo	Circulo	circulo	99.8
Cuadrado	Cuadrado	cuadrado	87.9
Triangulo	Triangulo	triangulo	99.2
Pentagono	Pentagono	pentagono	88.5
Estrella	Estrella	estrella	99.7
Rectangulo	NULL	NULL	7.5
Imagen vacia	NULL	NULL	100.0
Forma irregular	NULL	NULL	15.1
Hexagono	NULL	NULL	20.0

5. Conclusiones

1. La combinación de rasgos geométricos (vértices, circularidad, solidez y aspecto) es suficiente para distinguir las cinco figuras del catálogo, incluso con rotación (el cuadrado girado 45° se identifica igual) y con ruido gaussiano en la imagen.

2. Modelar la figura como un grafo ponderado (nodos = vértices, aristas = lados con peso en píxeles, nodo de inicio v0) aporta una representación compacta y verificable de la forma.

3. La búsqueda heurística converge de inmediato porque el catálogo es pequeño; la búsqueda a ciegas solo se usa como respaldo y su salida es NULL, lo que evita clasificar mal figuras desconocidas.

4. Limitaciones: se asume una sola figura sobre fondo uniforme y el pentágono y el cuadrado tienen confianza menor porque la aproximación poligonal recorta esquinas. Los prototipos se ajustaron con imágenes sintéticas; con fotografías reales puede requerirse recalibrarlos.

Trabajo futuro: más figuras (hexágono, rectángulo), varias figuras por imagen y aprendizaje automático de los prototipos.